SIMPLE INTEREST

साधारण ब्याज



PRO LEVEL SHEET



SIMPLE INTEREST
(साधारण ब्याज)
Pro Level Sheet

1. A sum of Rs.x amounts to Rs.9,246 in 4 years and to Rs.11,298.75 in $7\frac{1}{2}$ years, at y% p.a. simple interest. The values of x and y are, respectively:
रु. x की राशि y% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष में रु. 9,246 और $7\frac{1}{2}$ वर्ष में रु. 11,298.75 हो जाती है। क्रमशः x और y का मान ज्ञात करें।
(a) 6900 and 8.5% (b) 6800 and 8.5%
(c) 6500 and 8% (d) 7200 and 7.5%

2. A person invested one-fourth of the sum of Rs.25,000 at a certain rate of simple interest and the rest at 4% pa higher rate. If the total interest received for 2 years is Rs.4,125. What is the rate at which the second sum was invested?
एक व्यक्ति ने 25,000 रुपये की एक-चौथाई राशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर पर तथा शेष राशि 4% प्रति वर्ष उच्च दर से निवेश की। यदि 2 वर्षों के लिए प्राप्त कुल ब्याज 4,125 रुपये है, तो दूसरी राशि को किस दर पर निवेश किया गया था?
(a) 9.5% (b) 9.25%
(c) 9.255% (d) 7.5%

3. At 5% simple interest per annum a certain sum yields a total amount of 2,790 at the end of $3\frac{1}{4}$ years. The sum invested was:
एक धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर $3\frac{1}{4}$ वर्ष के अंत में कुल 2,790 रु. हो जाती है। निवेश की गई राशि कितनी थी?
(a) Rs.2350 (b) Rs.2400
(c) Rs.2600 (d) Rs.2550

4. A certain sum amounts to Rs.15,748 in 3 years at r % p.a. simple interest. The same sum amounts to Rs.16,510 at (r + 2) % p.a. simple interest in the same time. What is the value of r?
एक निश्चित धनराशि r% वार्षिक साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में रूपये 15,748 हो जाती है। वही धनराशि (r + 2)% वार्षिक साधारण ब्याज पर उतने ही समय में 16,510 हो जाती है। r का मान ज्ञात करें।
(a) 8% (b) 9.5%
(c) 9% (d) 8.5%

5. Two equal sums are lent at 10% and 8% p.a. on simple interest for 't' years and (t+2) years respectively. If amount received in each case is Rs.36,900. Each sum is:
दो समान राशियाँ क्रमशः 't' वर्ष और (t+2) वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर 10% और 8% प्रतिवर्ष की दर से उधार दी जाती हैं। प्रत्येक स्थिति में प्राप्त राशि 36,900 रुपये है। प्रत्येक राशि है:
(a) Rs.20,200 (b) Rs.20,500
(c) Rs.18,100 (d) Rs.21,500

6. Veeru invested Rs.10,000 at 5% Simple annual interest, and exactly after two years, Jay invested Rs. 8000 at 10% simple annual interest. How many years after Veeru's investment, will their balances, i.e., principle plus accumulated interest, be equal?
वीरू ने 10,000 रुपये का निवेश 5% साधारण वार्षिक ब्याज पर निवेश किया तथा 2 साल बाद जय ने 8000 रुपये का 10% साधारण वार्षिक ब्याज पर निवेश किया। वीरू के निवेश के कितने साल बाद, उनकी शेष राशि यानि मूलधन और संचित ब्याज बराबर होगा।
(a) 10 (b) 12
(c) 14 (d) 8

7. A father left a will of Rs.35 lakhs between his two daughters aged 8.5 year and 16 year such that they may get equal amounts when each of them reach the age of 21 years. The original amount of Rs.35 lakh has been instructed to be invested at 10% p.a simple interest. How much did the elder daughter get at the time of the will?
एक पिता ने अपनी 8.5 वर्ष और 16 वर्ष की दो बेटियों के बीच 35 लाख रुपये की वसीयत छोड़ी, ताकि जब उनमें से प्रत्येक 21 वर्ष की हो जाए तो उन्हें बराबर राशि मिल सके। मूल राशि 35 लाख रुपये को 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश करने का निर्देश दिया गया है। वसीयत के समय बड़ी बेटी को कितना धन मिला?
(a) Rs.17.5 Lakh (b) Rs.21 Lakh
(c) Rs.15 Lakh (d) Rs.20 Lakh

8. A sum of Rs.10,000 is divided into two parts such that the simple interest on first part for $8\frac{2}{5}$ years at $6\frac{2}{3}\%$ p.a is double the simple interest on the second part for $2\frac{3}{4}$ years at 8% p.a. what is the difference between the two parts?
एक राशि 10,000 रूपये को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग पर $8\frac{2}{5}$ वर्षों के लिए $6\frac{2}{3}\%$ प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज दूसरे भाग पर $2\frac{3}{4}$ वर्षों के लिए 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज का दोगुना है। दोनों भागों में क्या अंतर है?
(a) Rs.1200 (b) Rs.600
(c) Rs.800 (d) Rs.620

9. The amount obtained on a certain sum of money at 8% per annum for $3\frac{1}{2}$ years at simple interest is Rs.2,944 less than the simple interest on the same sum for 10 years at double the rate of interest. The sum (in Rs.) is

एक निश्चित राशि को 8% प्रति वर्ष की दर से $3\frac{1}{2}$ वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर प्राप्त मिश्रधन, जो उसी राशि पर 10 वर्ष के लिए दोगुनी ब्याज दर पर मिलने वाले साधारण ब्याज से 2,944 रुपये कम है। राशि (रुपये में) है

(a) 9,800 (b) 9,200
(c) 9,000 (d) 9,500

10. Archana took a loan of ₹78,000 from a bank on 24th January 2012 at $8\frac{3}{4}$% per annum simple interest and paid it back on 18th June 2012. Find the total amount paid by Archana. (Approximated to nearest integer)

अर्चना ने 24 जनवरी 2012 को एक बैंक से $8\frac{3}{4}$% वार्षिक साधारण ब्याज पर ₹78,000 का ऋण लिया और इसे 18 जून 2012 को वापस चुका दिया। अर्चना द्वारा भुगतान की गई कुल राशि ज्ञात कीजिए। (निकटतम पूर्णांक में सन्निकटन)

(a) ₹80,723 (b) ₹90,730
(c) ₹85,733 (d) ₹88,730

11. A sum of Rs.4,000 amounts to Rs.5,008 in three years at simple interest at the rate of x% per annum. If the interest rate becomes (x + 2.6)%, then the revised maturity amount will be:

x% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर रु.4,000 की राशि तीन वर्ष में रु. 5,008 हो जाती है। यदि ब्याज दर (x + 2.6)% हो जाए, तो संशोधित परिपक्वता राशि ज्ञात करें।

(a) Rs.5,320 (b) Rs.5,330
(c) Rs.5,420 (d) Rs.5,200

12. A sum is deposited in a bank which gives simple interest. The sum becomes 1.25 times in 3 years. If there is a requirement of Rs.7,60,000 after seven years, how much amount (in Rs.) should one deposit to fulfil the requirement?

एक राशि एक बैंक में जमा की जाती है जो साधारण ब्याज देता है। राशि 3 वर्षों में 1.25 गुना हो जाती है। यदि सात वर्षों के बाद 7,60,000 रुपये की आवश्यकता हो, तो उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए किसी को कितनी राशि (रुपये में) जमा करनी चाहिए?

(a) 5,20,000 (b) 5,70,000
(c) 4,80,000 (d) 6,00,000

13. The simple interest on a certain sum for 3 years at 8% p.a is Rs.90 more than simple interest at 9% p.a for 2 years on the same sum. The sum is (in rupees):

एक निश्चित धनराशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज समान धनराशि पर 9% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज से 90 अधिक है। धनराशि क्या है (रुपये में)?

(a) Rs.1900 (b) Rs.2250
(c) Rs.1850 (d) Rs.1500

14. A bank charges simple interest for ₹K at the rate of $r^{\frac{1}{2}}$ for n^2 years. Another bank charges simple interest for ₹L at the rate of $r^{\frac{3}{2}}$ for n^3 years and gives the same interest. The ratio between K and L is:

एक बैंक K रुपये पर n^2 वर्षों के लिए $r^{\frac{1}{2}}$ की दर से साधारण ब्याज लेता है। एक अन्य बैंक L रुपये पर n^3 वर्षों के लिए $r^{\frac{3}{2}}$ की दर से साधारण ब्याज लेता है और समान ब्याज देता है। K और L के बीच का अनुपात क्या है?

(a) $\frac{1}{r}:\frac{1}{n}$ (b) rn : 1
(c) $r^2 : n^2$ (d) $r^{\frac{1}{2}}: n^{\frac{1}{2}}$

15. A person deposited Rs.15,600 in a fixed deposit at 10% per annum simple interest. After every second year he adds his interest earned to the principal. The interest at the end of 4 years is:

एक व्यक्ति ने सावधि जमा में 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर 15,600 रुपये जमा किए। प्रत्येक दूसरे वर्ष के बाद वह अर्जित ब्याज को मूलधन में जोड़ता है। 4 वर्ष के अंत में ब्याज है।

(a) Rs.6,655 (b) Rs.6,864
(c) Rs.3,975 (d) Rs.3,744

16. If a, b, c are three sum of money such that b is the simple interest on a and c is the simple interest on b for the same time and at the same rate of interest, then what is the relation between a, b, c?

यदि a, b, c तीन राशियाँ इस प्रकार हैं कि b, a पर साधारण ब्याज है और c, b पर एक ही समय के लिए और समान ब्याज दर पर साधारण ब्याज है, तो a, b, c के बीच क्या संबंध है?

(a) abc = 1 (b) $a^2 = bc$
(c) $c^2 = ac$ (d) $b^2 = ac$

17. A sum of Rs.12,000 was borrowed at a rate of simple interest. After four months, Rs. 6000 more was borrowed and rate of interest on the total principle was doubled that of the previous rate. At the end of the year, 2800 was paid as the interest. Find the rate that was applicable in the initial.

12,000 रुपये की राशि साधारण ब्याज की दर से उधार ली गई थी। चार महीनों के बाद, 6000 रुपये और उधार लिया गया और कुल मूलधन पर ब्याज की दर पिछली दर से दोगुनी कर दी गई। वर्ष के अंत में, 2800 को ब्याज के रूप में भुगतान किया गया था। वह दर ज्ञात कीजिए जो आरंभ में लागू थी।

(a) 12% (b) 16%
(c) 10% (d) 14%

18. A sum of Rs.9200 was lent partly at 5% p.a. and the rest at 8% p.a., both at simple interest. Total interest received after 3 years was Rs.1812. The sum (in Rs.) lent at 5% p.a. was.

9200 रुपये की राशि आंशिक रूप से 5% वार्षिक दर पर उधार दी गई थी। और शेष 8% प्रति वर्ष की दर से, दोनों साधारण ब्याज अर्जित करते हैं। 3 वर्षों के बाद प्राप्त कुल ब्याज 1812 रुपये था। 5% प्रति वर्ष की दर से उधार दी गई राशि (रुपये में) थी।

(a) 5200 (b) 4600
(c) 4400 (d) 4200

19. A person invested a sum of Rs.6,500 at x% per annum at simple interest and a sum of Rs.7,500 at (x-2)% per annum at simple interest. If the total interest earned on both the investments for 3 years is Rs.3,750. Then the rate of interest on the first investment is:

एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर x% प्रति वर्ष की दर से 6,500 रुपये की राशि और साधारण ब्याज पर (x – 2)% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 7,500 रुपये का निवेश किया। यदि 3 वर्षों के लिए दोनों निवेशों पर अर्जित कुल ब्याज 3,750 रुपये है। फिर प्राथमिकी निवेश पर ब्याज की दर है:

(a) 14% (b) 8%
(c) 10% (d) 12%

20. A person invested a sum of Rs.18,600 at x% p.a. and another sum that is twice the former at (x + 2)% p.a., both at a simple interest. If the total interest earned on both investments after $3\frac{1}{2}$ years is Rs.23,110.50, then the rate of interest p.a. on the second investment is:

एक व्यक्ति ने x% प्रति वर्ष की दर से रुपये 18,600 की राशि निवेश किया और दूसरी राशि जो कि पहली राशि की दोगुनी है (x + 2)% प्रति वर्ष की दर से निवेश किया, दोनों साधारण ब्याज पर यदि $3\frac{1}{2}$ वर्षों के बाद दोनों निवेशों पर अर्जित कुल ब्याज रुपये 23,110.50 है, तो ब्याज की दर प्रति वर्ष दूसरे निवेश पर है:

(a) 13% (b) 10.5%
(c) 12.5% (d) 11%

21. A portion of Rs.48,500 is invested at 15% simple interest per annum. After 2 years of the first investment, the remaining amount is invested at 10% simple interest per annum. After 5 years from the time of investing the first amount, the ratio of interest is 5 : 3. What is the value (in Rs) of the second portion invested at 10% simple interest?

48,500 रुपये का एक हिस्सा 15% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। पहले निवेश के 2 वर्ष बाद, शेष धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की जाती है। पहली धनराशि के निवेश के समय से 5 वर्ष बाद, ब्याज का अनुपात 5 : 3 है। 10% साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया गया दूसरा हिस्सा (रुपये में) कितना है?

(a) 20,940 (b) 29,100
(c) 24,900 (d) 19,400

22. A person invested some amount at the rate of 12% per annum simple interest and another amount at the rate of 10% per annum simple interest. He received yearly interest of Rs.125 from both the investments. But if he had interchanged the amounts invested, he would have received Rs.3 more as interest. How much did he invest at 10% per annum simple interest originally?

एक व्यक्ति ने कुछ राशि 12% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से और दूसरी राशि 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से निवेश की। उन्हें दोनों निवेशों से 125 रुपये का वार्षिक ब्याज प्राप्त हुआ। लेकिन यदि उसने निवेश की गई राशि को आपस में बदल लिया होता, तो उसे ब्याज के रूप में 3 रुपये अधिक मिलते। उसने मूल रूप से 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर कितना निवेश किया?

(a) Rs.650 (b) Rs.500
(c) Rs.700 (d) Rs.600

23. A man takes a loan of some amount at some rate of simple interest. After three years, the loan amount is doubled and the rate of interest is decreased by 2%. After 5 years, if the total interest paid on the whole is Rs.13,600, which is equal to the same when the first amount was taken for $11\frac{1}{3}$ years, then the loan taken initially is:

एक व्यक्ति साधारण ब्याज की किसी दर पर कुछ राशि का ऋण लेता है। तीन वर्षों के बाद, ऋण राशि दोगुनी हो जाती है और ब्याज दर 2% कम हो जाती है। 5 वर्षों के बाद, यदि मूल पर भुगतान किया गया कुल ब्याज रुपये 13,600 है, जो पहली राशि के $11\frac{1}{3}$ वर्षों के लिए जाने के समान है, तो प्रारंभ में लिया गया ऋण है:

(a) Rs.10,000 (b) Rs.12,500
(c) Rs.12,000 (d) Rs.13,600

24. A sum of ₹ 10000 is invested in three schemes of simple interest. The annual interest rates are respectively, 4%, 6% and 10%. ₹ 4000 were invested in the first scheme. If the total interest earned after five years is ₹ 2800, then how much money was invested in the third scheme?

₹10,000 की एक राशि साधारण ब्याज की तीन योजनाओं में निवेश की जाती है। वार्षिक ब्याज दरें क्रमशः 4%, 6% और 10% है। पहली योजना में ₹ 4000 निवेश किये गए। यदि पाँच वर्षों के बाद प्राप्त कुल ब्याज ₹ 2800 है, तो तीसरी योजना में कितनी राशि निवेश की गई थी?

(a) ₹1500 (b) ₹5000
(c) ₹1000 (d) ₹3000

25. A certain sum amounts to Rs.4,600 after 5 years and to Rs.6,000 after 8 years at the same rate of simple interest per annum. What will be the simple interest on a sum of Rs.8,500 for $6\frac{1}{2}$ years at the same rate?

वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर, कोई निश्चित राशि 5 वर्ष में 4,600 रु. और 8 वर्ष में रु. 6,000 हो जाती है। समान दर पर, 8,500 रु. की राशि पर $6\frac{1}{2}$ वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात करें।

(a) Rs.11,375 (b) Rs.11,460
(c) Rs.10,215 (d) Rs.10,515

26. The simple interest on a sum of money is $\frac{9}{45}$ of the sum. If the number of years is numerically 5 times of rate per cent per annum, then find the rate per cent per annum.

किसी धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का $\frac{9}{45}$ है। यदि वर्षों की संख्या संख्यात्मक रूप से वार्षिक दर-प्रतिशत की 5 गुनी है, तो वार्षिक दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए।

(a) 5% (b) 2%
(c) 7% (d) 3%

27. The difference between the simple interest on a sum of money for $3\frac{1}{2}$ years at the rate of 12% per annum and simple interest on the same sum of money for $4\frac{1}{2}$ years at 10% per annum is ₹360. Find the sum (in ₹).

किसी धनराशि पर 12% प्रति वर्ष की दर से $3\frac{1}{2}$ वर्ष के लिए साधारण ब्याज और 10% प्रति वर्ष की दर से $4\frac{1}{2}$ वर्ष के लिए साधारण ब्याज के बीच का अंतर 360 रुपये है। वह धनराशि (रुपये में) ज्ञात कीजिए।

(a) 16,000 (b) 12,000
(c) 14,000 (d) 10,000

28. A person invests Rs.90000 in certain schemes A, B and C at the rate of 16%, 19% and 31% per annum respectively. The amount invested in scheme C is 50% more than the amount invested in scheme A. If at the end of three years, the total amount becomes Rs.150300, then find total amount invested in scheme B.

एक व्यक्ति 90000 रुपये की एक निश्चित धनराशि 3 योजना- A, B और C में क्रमशः 16%, 19% और 31% प्रति वार्षिक की दर से निवेशित करता है। योजना C में निवेशित धनराशि, योजना-A में निवेशित धनराशि से 50% अधिक है। यदि तीन वर्षों के अंत में, कुल धनराशि 150300 रुपये हो जाती है, तो योजना-B में निवेशित धनराशि ज्ञात करें।

(a) 30000 (b) 40000
(c) 50000 (d) 35000

29. ₹18210 is invested in three Schemes-A, B and C for 5 years, 8 years and 4 years respectively. If these three Schemes give a simple interest of 12%, 10% and 12.5% respectively. After completion of each scheme a person gets amount in the ratio 3:7:4 from these schemes. Then find the sum of money invested in Scheme C?

18210 रुपये की धनराशि को तीन योजना-A, B और C में क्रमशः 5 वर्ष, 8 वर्ष और 4 वर्ष के लिए निवेशित किया गया है। यदि तीनो योजनाओं पर साधारण ब्याज की दर क्रमशः 12%, 10% और 12.5% है। प्रत्येक योजना की समाप्ति पर व्यक्ति को मिलने वाली धनराशि का अनुपात 3:7:4 है। तब योजना C में निवेशित धनराशि क्या थी?

(a) ₹4320
(b) ₹5760
(c) ₹5880
(d) ₹5120

30. The amount on a certain sum for two years on simple interest is ₹2560 less than twice the sum. If the sum of rate of interest and difference of rate of interest for the first years and the second years are 20% and 4% respectively then find the simple interest on the same sum at the rate of 8.75% for 2 years.

किसी राशि पर साधारण ब्याज पर 2 वर्ष का मिश्रधन उस राशि के दो गुने से 2560 रुपये कम है। यदि पहले वर्ष और दूसरे वर्ष के लिए ब्याज की दर का योगफल और अंतर क्रमशः 20% और 4% है, तो उसी राशि पर 8.75% की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए

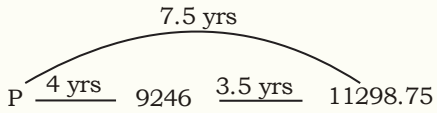
(a) ₹640
(b) ₹560
(c) ₹420
(d) ₹480

ANSWER KEY

1.	(a)	2.	(b)	3.	(b)	4.	(a)	5.	(b)	6.	(b)	7.	(b)	8.	(a)	9.	(b)	10.	(a)
11.	(a)	12.	(c)	13.	(d)	14.	(b)	15.	(b)	16.	(d)	17.	(c)	18.	(c)	19.	(c)	20.	(c)
21.	(b)	22.	(a)	23.	(a)	24.	(c)	25.	(a)	26.	(b)	27.	(b)	28.	(b)	29.	(b)	30.	(b)

SOLUTIONS

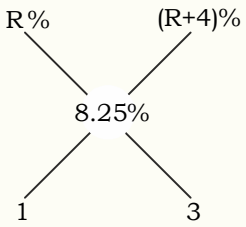
1. (a)



SI of 3.5 years = 2052.75
SI of 1 years = 586.5
SI of 4 years = 2346
Principal = 9246 – 2346 = 6900

$$\text{Rate} = \frac{586.5}{6900} \times 100 = 8.5\%$$

2. (b)



$$\text{Overall Rate\%} = \frac{4125}{2 \times 25000} \times 100\% = 8.25\%$$

$$\frac{1R + 3R + 12}{4} = 8.25$$

4R + 12 = 33
4R = 21
R = 5.25%
Second rate = 9.25%

3. (b) $SI = \frac{P \times R \times T}{100} = \frac{P \times 5 \times 13}{100 \times 4} = \frac{65P}{400}$

ATQ,

$$P + \frac{65P}{400} = 2790$$

$$\Rightarrow \frac{465P}{400} = 2790 \Rightarrow P = \frac{2790 \times 400}{465}$$

$\Rightarrow P = 6 \times 400$
$\Rightarrow P = Rs.2400$
Hence the amount invested = Rs.2400

4. (a) ATQ,
3(r + 2)% – 3r% = 16510 – 15748
6% = 762
1% = 127
Principle = 100% = 12700
If sum becomes 15748 in 3 years at r% rate.
S.I. = 15748 – 12700 = Rs.3048

$$3048 = \frac{12700 \times r \times 3}{100}$$

r = 8%

5. (b) ATQ,
(t + 2) × 8 = t × 10
8t + 16 = 10t
2t = 16
t = 8
Given that amount is also equal.
Let principle = 100%
Then,
100% + 8 × 10% = 36900
180% = 36900
100% = 20500
Sum = Rs.20500

6. (b) Let after n years both the sums amount to equal amounts.

$$10000 + \frac{10000 \times 5 \times (n+2)}{100} = 8000 + \frac{8000 \times 10 \times n}{100}$$

2000 = 800n – 500n – 1000
3000 = 300n
n = 10
Hence, 12 years after Veeru invested their balance will be equal.

7. (b) Let younger daughter got = *x* Lakh
Elder daughter got = y Lakh
Amount = 100 + rt%
x(100 + 12.5 × 10) = y(100 + 10 × 5)

$x \times 225\% = y \times 150$

$\frac{x}{y} = \frac{2}{3}$

5 unit = 35 Lakh

1 unit = 7 Lakh

Elder daughter (y) = 7 × 3 = 21 Lakh

8. (a) Let two parts be x and y

ATQ,

$$x \times \frac{42}{5} \times \frac{20}{300} = 2 \times y \times \frac{11}{4} \times \frac{8}{100}$$

$$\Rightarrow \frac{x}{y} = \frac{11}{14}$$

Now,

11 + 14 → 10,000

25 unit → 10,000

1 unit → 400

3(diff.) → 1,200

9. (b) $\frac{P \times 16 \times 10}{100} - \left(P + \frac{P \times 8}{100} \times \frac{7}{2}\right) = 2944$

$\frac{160P}{100} - \frac{256P}{200} = 2944$

$\Rightarrow 160P - 128P = 294400$

$32P = 294400$

$P = 9200$

10. (a)

Jan	Feb	March	April	May	June
7	29	31	30	31	18

Total Days = 146 Days

$SI = \frac{78000 \times 35 \times 146}{100 \times 4 \times 366} = 2722.54$

Amount = 78000 + 2723 (Approx) = ₹ 80,723

11. (a) $S.I. = \frac{P \times R \times T}{100}$

$1008 = \frac{4000 \times x \times 3}{100}$

$x = 8.4\%$

If the rate becomes 2.6% more then r

= 8.4 + 2.6 = 11%

$S.I. = \frac{4000 \times 11 \times 3}{100}$ = Rs.1320

Amount = 4000 + 1320 = Rs.5320

12. (c) $\frac{Amount}{Principle} = \frac{1.25}{1} = \frac{5}{4} \Rightarrow \frac{I}{P} = \frac{1}{4}$

3 yrs. → $\frac{1}{4}$

7 yrs. → $\frac{7}{12}$

After 7 yrs.

$$\Rightarrow \frac{Amount}{Principle} = \frac{19}{12} = \frac{76,0000}{x}$$

$\Rightarrow x = 4,80,000$

13. (d) ATQ,

Difference of simple interest = Rs.90

$$90 = \frac{P \times 8 \times 3}{100} - \frac{P \times 9 \times 2}{100}$$

$$90 = \frac{P}{100}[24 - 18]$$

$$90 = \frac{P}{100} \times 6$$

$\therefore P$ = Rs.1500

14. (b) ATQ,

$$\frac{K \times \sqrt{r} \times n^2}{100} = \frac{L \times r^{\frac{3}{2}} \times n^3}{100}$$

$$\Rightarrow K \times r^{\frac{1}{2}} = L \times r^{\frac{3}{2}} \times n$$

$$\Rightarrow \frac{K}{L} = \frac{r^{\frac{3}{2}} \times n}{r^{\frac{1}{2}}} \Rightarrow \frac{K}{L} = \frac{rn}{1} = rn : 1$$

15. (b) Interest for first 2 yrs. $= 2 \times \frac{10}{100} \times 15600$

= 1560 × 2 = 3120

Principle for 3rd yrs. = 15600 + 3120 = 18720

Principle for next 2 yrs. = 18720

$$\Rightarrow \text{Interest} = 2 \times \frac{18720}{100} \times 10 = 1872 \times 2 = 3744$$

$\therefore$ Total interest after 4 yrs. = 3120 + 3744 = 6864

16. (d) ATQ,

$\frac{R \times t}{100} = \frac{b}{a}$ .....(1)

and $\frac{R \times t}{100} = \frac{c}{b}$ .....(2)

from (1) and (2)

$\frac{b}{a} = \frac{c}{b} \Rightarrow b^2 = ac.$

17. (c) **Case-1**

Principle = 12,000

Rate = r%

Time = 4 month

Case-2

Principle = (12,000 + 6,000) = 18,000

Rate = 2r%

Time = 8 months

Total SI = Rs.2800

$SI = \frac{P \times R \times T}{100}$

Accoding to the formula

$$2800 = \frac{12000 \times r \times 4}{100 \times 12} + \frac{18000 \times 2r \times 8}{100 \times 12}$$

$\Rightarrow 2800 = 40r + 240\ r$

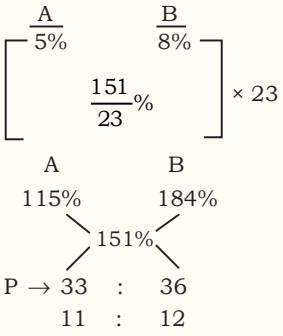
$\Rightarrow 280r = 2800$

$\Rightarrow r = \frac{2800}{280} \Rightarrow r = 10\%$

$\therefore$ The initial rate of interest was 10%.

18. (c) Total interest received after 1 year = $\frac{1812}{3}$ = Rs.604

$R\% = \frac{604}{9200} \times 100 = \frac{151}{23}\%$



Amount lent at 5% = $\frac{11}{23} \times 9200$ = Rs.4400

19. (c) By deviation Method

6500 7500

x% (x – 2%)

Low interest on Rs.7500 at 2% for 3 years

$= \frac{7500 \times 2 \times 3}{100} = 450$

Total SI = 3750 + 450 = 4200

Rate = $\frac{4200}{14000} \times \frac{100}{3} = 10\%$

20. (c) By deviation Method

18600 37200

x% x + 2%

Extra interest on Rs.37200 at 2% for 3.5 years

$\frac{37200 \times 2 \times 7}{100 \times 2} = 2604$

Total SI = 23110.5 – 2604 = 20506.5

Rate = $\frac{SI}{P} \times \frac{100}{t}$

$\frac{20506.5}{55800} \times \frac{100}{7} \times 2 = 10.5\%$

The rate on interest p.a on the second investment is

$x + 2 = 10.5 + 2 = 12.5\%$

21. (b) Let the first part of the amount = x

The second part of the amount = 48500 – x

ATQ,

$\frac{x \times 15 \times 5}{(48500 - x) \times 10 \times 3} = \frac{5}{3}$

$\Rightarrow 3x = 2 \times 48500 - 2x$

$\Rightarrow 5x = 2 \times 48500$

$\Rightarrow x = \frac{2 \times 48500}{5} \Rightarrow x = 19400$

second part = 48500 – 19400 = 29100

22. (a) ATQ,

12% A + 10% B = Rs.125 ..... (1)

12% B + 10% A = Rs.128 ..... (2)

(1) + (2)

22% (A + B) = 253

A + B = 1150 ..... (3)

(1) – (2)

2% (B – A) = 3

B – A = 150 .....(4)

B = $\frac{1150 + 150}{2}$ = Rs.650

23. (a) Let,

The amount be P and Rate of interest be x%

P → x% Time = 3 years

2P → (x – 2%) Time = 5 years

ATQ,

Time = $\frac{34}{3}$ SI = $\frac{P \times R \times T}{100}$

$\frac{P \times x \times 3}{100} + \frac{2P \times (x-2) \times 5}{100} = \frac{P \times x \times 34}{100 \times 3}$

$\frac{P}{100}(3x + 2(x - 2) \times 5) = \frac{P}{100} \times \frac{34x}{3}$

$13x - 20 = \frac{34x}{3}$

$5x = 60$

$x = 12$

$13600 = P \times \frac{12}{100} \times \frac{34}{3}$

$P = \frac{13600 \times 100 \times 3}{12 \times 34} = 10000$

24. (c) Total simple interest = $SI_1 + SI_2 + SI_3$

$\Rightarrow 2800 = \frac{4000 \times 4 \times 5}{100} + \frac{x \times 6 \times 5}{100} + \frac{(6000 - x) \times 10 \times 5}{100}$

$\Rightarrow 560 = \frac{16000 + 6x + 60000 - 10x}{100}$

$\Rightarrow 56000 = 76000 - 4x$

$\Rightarrow x = 5000$

∴ Money invested in 3rd scheme

= 6000 – 5000 = ₹ 1000

SMART APPROACH:-

560 = 160 + 6% II + 6% III + 4% III

400 = 6% (II + III) + 4% III

400 = 360 + 4% III

$\Rightarrow$ III = $\frac{40}{4} \times 100$ = Rs.1000

25. (a) In 5 years = Rs.4600

In 8 years = Rs.6000

In 3 years, S.I. = 1400

In 1 year = $\frac{1400}{3}$

In 5 years = $\frac{7000}{3}$

Principle = $4600 - \frac{7000}{3}$

$= \frac{13800 - 7000}{3} = \text{Rs.} \frac{6800}{3}$

Rate = $\frac{\frac{1400}{3}}{\frac{6800}{3}} \times 100 = \frac{1400}{68} = \frac{350}{17}\%$

Now S.I. of 8500 for $6\frac{1}{2}$ years at $\frac{350}{17}\%$

S.I. = $\frac{8500}{100} \times \frac{13}{2} \times \frac{350}{17}$ = Rs.11375

26. (b) $\frac{I}{P} = \frac{9}{45} = \frac{1}{5} = 20\%$

Rate (R) = x, No. of years (T) = $5x$

$5x \times x = 20$

$\Rightarrow 5x^2 = 20$

$\Rightarrow x^2 = 4$

$\Rightarrow x = 2\%$

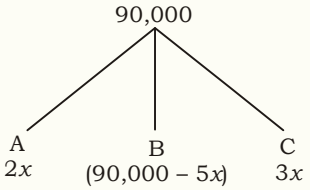
27. (b) $SI_1 \rightarrow 12 \times 3\frac{1}{2} = 42\%$

$SI_2 \rightarrow 10 \times 4\frac{1}{2} = 45\%$ } diff. 3%

3% = 360

100% = 12000

28. (b)



ATQ,

$150300 - 90000 = \frac{2x \times 16 \times 3}{100} + \frac{(90000 - 5x) \times 19 \times 3}{100} + \frac{3x \times 31 \times 3}{100}$

$\Rightarrow 6030000 = 96x + 5130000 - 285x + 279x$

$\Rightarrow 900000 = 90x \Rightarrow x = 10000$

$\therefore$ Amount invested by B = 90000 – 5 × 10000 = 40000

29. (b) Given,

	A		B		C
Time →	5yrs	:	8 yrs	:	4yrs
R →	12%	:	10%	:	12.5%
Amount →	160% of A	:	180% of B	:	150% of C

ATQ,

$\frac{160A}{180B} = \frac{3}{7}$, $\frac{180B}{150C} = \frac{7}{4}$

A		B		C
27	:	56	:	56
35	:	35	:	24
27 × 35	:	56 × 35	:	56 × 24
135	:	280	:	192 = 607
				↓ ↓ ×30
				5760 18210

30. (b) Let Principal be P and amount be A

ATQ,

2P – A = 2560

$r_1 + r_2 = 20\%$ .....(i)

$r_1 - r_2 = 4\%$ .....(ii)

From eq. (i) and (ii)

$r_1 = 12\%$, $r_2 = 8\%$

$A = P + \frac{P \times 12 \times 1}{100} + \frac{P \times 8 \times 1}{100}$

$\Rightarrow 2P - P - \frac{12P}{100} - \frac{8P}{100} = 2560$

$\Rightarrow P - \frac{20P}{100} = 2560$

$\Rightarrow 80P = 256000$

$\Rightarrow P = 3200$

SI on 3200 at 8.75% for 2 years

$= \frac{3200 \times 8.75 \times 2}{100} = ₹560$